

08. URSPRUNG DER NETZHAUT UND DER LINSE

DAUER : 04:24

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Untersuchung der Augenembryologie, von der Entwicklung der Netzhaut bis zur Linse. Nachweis von juxtakrinen Kommunikationen und Interaktionen zwischen Epiblast, Liquor und Amnionflüssigkeit. Untersuchung der primären und sekundären Augenblase und der Transformation der hyaloiden Gefäße in das retinale Netzwerk (Erweiterung des Gehirns, moduliert durch chemische Gradienten). Die Organogenese der Linse ist mit dem Oberflächenepithel und der Unterteilung der Augenkammern verbunden.

URSPRUNG DER NETZHAUT UND DER LINSE

Die Entwicklung des Auges beginnt mit der Beobachtung eines **Raumes** zwischen den verschiedenen Strukturen. Das **Epiblast** heftet sich an und ändert seine Form, während sich im Inneren **Zerebrospinalflüssigkeit (CSF)** und **Fruchtwasser** befinden, die einen gemeinsamen Ursprung haben.

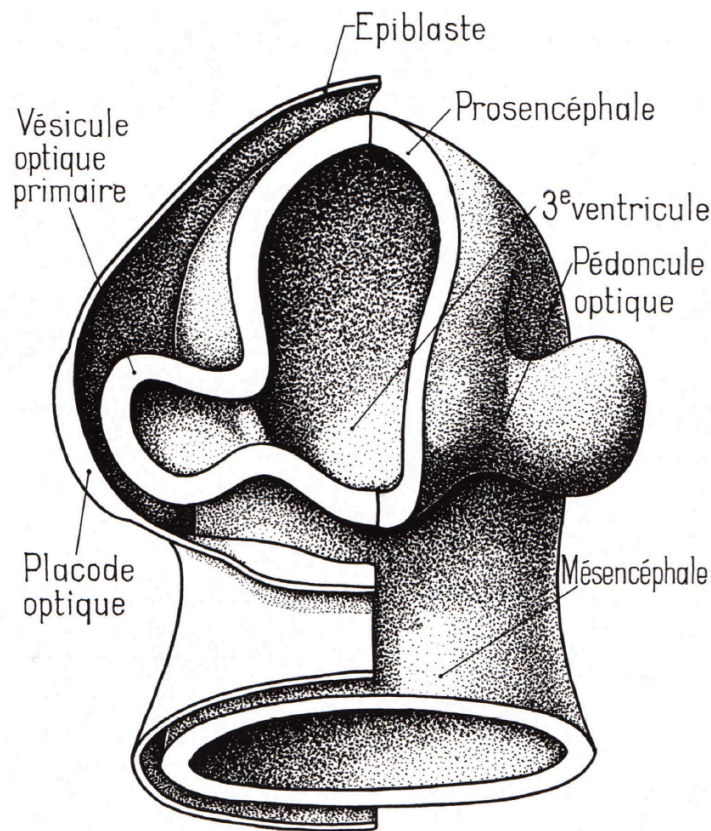


Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

ABB. — Erste Stadien der Augenentwicklung

Eine **juxtakrine Kommunikation** wird hergestellt, die molekulare Verbindungen ermöglicht. Man beobachtet auch den Verlauf eines Gefäßes, das die erste Welle der **Aderhaut**, des vaskulären Gewebes des Auges, darstellt. Diese Invasion ist entscheidend für die Bildung einer Arterie, die verschiedene Komponenten wie das Vorhandensein von **Vesikeln** und einen **chemischen Gradienten** beinhaltet.

Die Kolobomspalte ermöglicht den Durchtritt der **Hyaloidgefäße**, die sich später zu **Netzhautgefäßen** entwickeln. Die Kommunikation zwischen dem Epiblast und diesem Bereich führt zur **primären Augenblase**, die sich zur **sekundären Augenblase** entwickelt. Dieses Gewebe teilt sich in das **innere Blatt** und das **äußere Blatt** der Netzhaut und bildet so den **Netzhautraum**.

Anatomen und Embryologen betrachten die Netzhaut als eine Erweiterung des **Gehirns**, beeinflusst durch die Zerebrospinalflüssigkeit und die auf interzellulärer Ebene ausgeschiedenen Informationen. Die **Linseblase**, aus der die **Linse** hervorgeht, stammt ebenfalls vom Oberflächenepiblast. Diese Begegnung erfolgt durch juxtakrine Kommunikation.

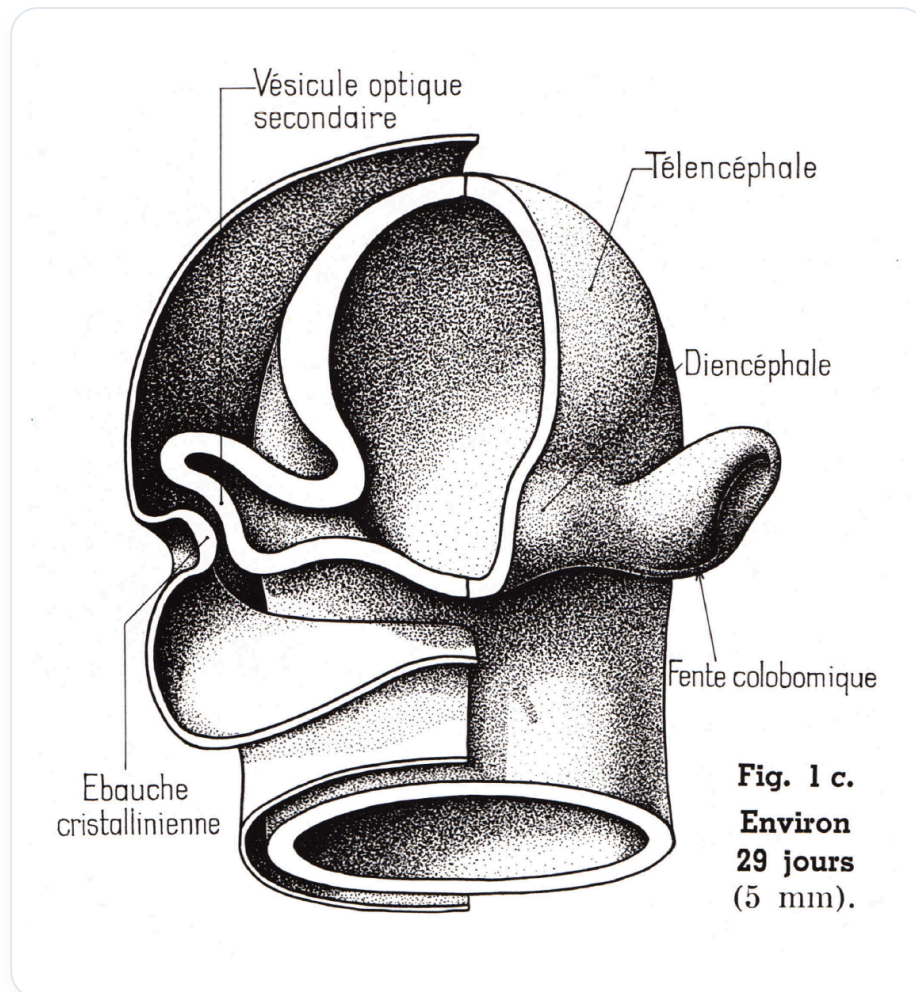


ABB. — Bildung der Augenblase und Differenzierung der Netzhaut

Die Linse bildet sich im Inneren, während das Oberflächenepithel an Ort und Stelle bleibt, einem ähnlichen Schema folgend wie bei der Bildung des **Neuralrohrs**. Die Haut an der Oberfläche teilt sich in verschiedene Schichten. Das Linsengewebe bildet die erste Schicht des Auges.

Die **Bindehaut** ist die erste Membran, die das Auge bedeckt und auch die zukünftigen Augenlider auskleidet. Im Inneren der Linse teilt sich ein Raum in zwei Kammern: die **vordere** und die **hintere**. Die Netzhaut ist ihrerseits extrem dünn, ähnlich einem Zigarettenpapier.

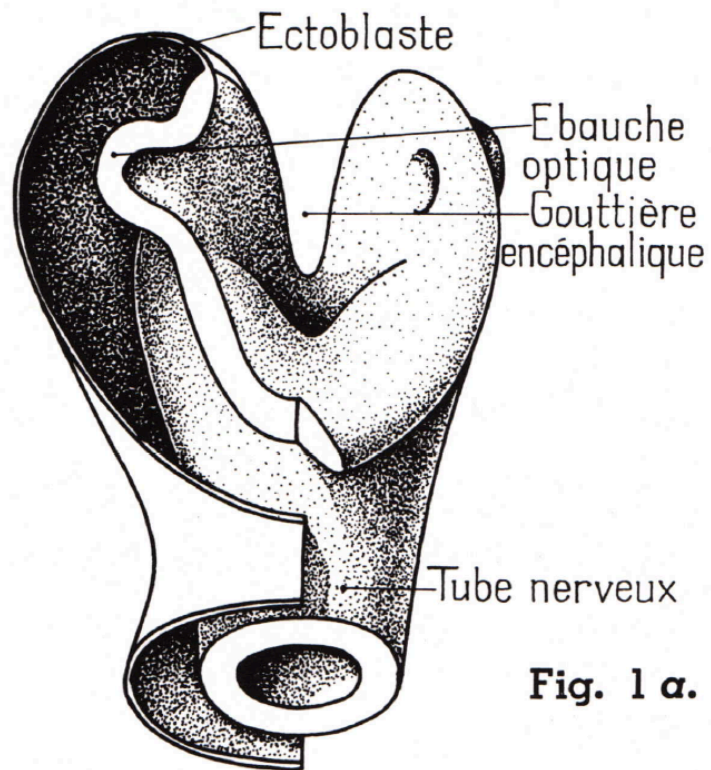


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

ABB. — Entwicklung und Invagination der Linse